

NEUROSCI 366

Lecture 18

运动系统与线性神经动力学 / Motor Systems and Linear Neural Dynamics

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- [Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf](#)

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	2
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	2
3	Five-minute prerequisite diagnostic	2
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	3
4.1	Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf · p. 1	3
4.2	Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf · p. 2	4
4.3	Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf · p. 3	5
4.4	Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf · p. 4	6
4.5	Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf · p. 5	7
5	补全推导与数学支架 / Derivations	8
5.1	从单 neuron 到 recurrent population	8
5.2	eigenbasis transformation 与 decoupled modes	9
5.3	effective time constant 与 solution	9
5.4	perfect 与 leaky integrator	10
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	11
7	Worked examples and transfer	11
7.1	mode time scale	11
7.2	motor-control hierarchy	11
8	Formula and notation sheet	13
9	Bilingual glossary	13
10	Common traps, assumptions, and limitations	14
11	Cumulative Knowledge Check	15
12	Hint Bank	17
13	Complete Answer Key with reasoning	19
14	Source-page concordance and coverage audit	20
15	Errata, uncertainty log, and external endnotes	20
15.1	Errata / source cautions	20
15.2	Uncertainty log	20
15.3	External endnotes	20
15.4	Final self-audit	20

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：brain-body-environment。
- 从第一原则推导：feedback control。
- 解释几何/计算直觉：recurrent rate network。
- 连接生物学解释：eigendecomposition。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：mode dynamics。
- 把概念迁移到新神经科学问题：effective time constant。

Dependency map

brain-body-environment → feedback control → recurrent rate network → eigendecomposition → mode dynamics → effective time constant

Core question

如何把 distributed motor population 写成 linear recurrent dynamical system，并用 eigenmodes 判断 decay、long memory、perfect integration 与 instability？

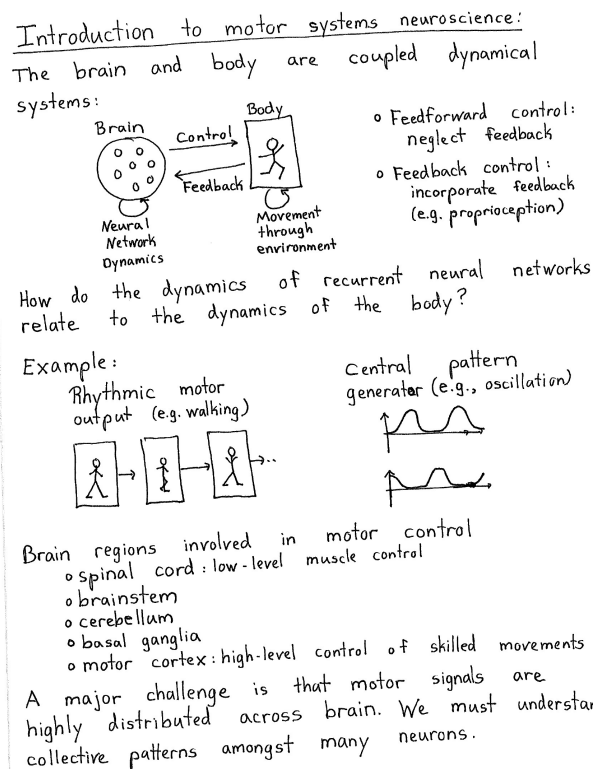
3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. W_{ij} 的方向？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. h 与 α 分别在哪个空间？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. 对角化需要什么假设？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. mode equation 是什么？（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. $\lambda=0$ 时 τ_{eff} ？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf • p. 1



Original-note anchor. [Source: Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: brain-body-environment coupling, feedforward/feedback control, motor rhythms, motor regions, distributed activity.

What the note is saying. 本页的中心对象是 brain-body-environment 与 feedback control。原笔记将它们放进以下链条: brain-body-environment coupling, feedforward/feedback control, motor rhythms, motor regions, distributed activity。

Why it follows. 解释 brain, body, environment 是 coupled dynamical system; 比较 feedforward 与 feedback/proprioceptive control。其逻辑后果是: 梳理 spinal cord、brainstem、cerebellum、basal ganglia、motor cortex 的课程级功能定位, 不扩写成解剖百科。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

W_{ij} 的方向?

4.2 Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf • p. 2

Analyzing recurrence in linear neural networks

Familiar differential equation:

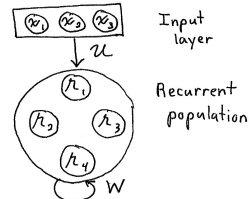
$$\tau \frac{dh}{dt} = -h + I$$

We now reduce linear neural networks to equations of this form. In general, we derived

$$\tau \frac{dh_i}{dt} = -h_i + \underbrace{S\left(\sum_{j=1}^N W_{ij} h_j\right)}_{\substack{\text{firing rate} \\ \text{nonlinearity}}} + \underbrace{\sum_{j=1}^M U_{ij} x_j}_{\substack{\text{recurrent} \\ \text{input}}} \quad \text{external input}$$

N coupled differential equations

Diagram:

We now specialize to the case where $S(x) = x$

$$\tau \frac{dh_i}{dt} = -h_i + \sum_{j=1}^N W_{ij} h_j + I_i$$

where

$$I_i(t) = \sum_{j=1}^M U_{ij} x_j(t)$$

summarizes the total effect of the input layer on the i^{th} recurrent neuron.**Original-note anchor.** [Source: Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf, p. 2]**Clean reconstruction.** Page 2: linear recurrent network equations.**What the note is saying.** 本页的中心对象是 recurrent rate network 与 eigendecomposition。原笔记将它们放进以下链条: linear recurrent network equations。**Why it follows.** 从 familiar one-neuron linear ODE 推广到 recurrent population $\tau \frac{dh}{dt} = -h + Wh + I$ 。其逻辑后果是: 从矩阵形式完整推导 eigenbasis transformation、diagonalization 与 decoupled mode equations; 标注所有 shape。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。**Figure reading.** 逐条追踪箭头方向、兴奋/抑制符号、状态变量与外部输入; 结构图说明允许的依赖关系, 不自动证明生物实现。**Stop & Predict**

h 与 a 分别在哪个空间?

4.3 Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf • p. 3

Importantly, the general linear neural network equations can be put in decoupled form by looking at eigenvectors of W . Let's rewrite coupled equations in matrix form.

$$\tau \frac{dh_i}{dt} = -h_i + \sum_{j=1}^N W_{ij} h_j + I_i$$

$$\tau \frac{dh}{dt} = -h + W h + I$$

Let $\xi^{(i)}, \lambda_i$ be eigenvectors and eigenvalues of W .

$$W \xi^{(i)} = \lambda_i \xi^{(i)}$$

Collecting eigenvectors and eigenvalues in matrices

$$V = [\xi^{(1)} \xi^{(2)} \dots \xi^{(N)}], \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_N \end{pmatrix}$$

this says

$$WV = VD \Rightarrow V^{-1}WV = D \quad \text{or } W = VD^{-1} \quad (\text{diagonalization})$$

This puts firing rate equations into convenient form

$$\tau \frac{dh}{dt} = -h + VD^{-1}h + I$$

Multiply by V^{-1} on left

$$\tau (V^{-1} \frac{dh}{dt}) = - \underbrace{(V^{-1}h)}_{\alpha} + D(V^{-1}h) + \underbrace{(V^{-1}I)}_{\beta}$$

$$\tau \frac{d\alpha}{dt} = -\alpha + D\alpha + \beta$$

$$\tau \frac{d\alpha_i}{dt} = -\alpha_i + \lambda_i \alpha_i + \beta_i$$

The α_i variables behave like decoupled neurons with self-couplings λ_i . Assuming $\lambda_i < 1$, the solution is

Original-note anchor. [Source: Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: eigenvectors/eigenvalues, matrix diagonalization, change of basis, decoupled modes.

What the note is saying. 本页的中心对象是 mode dynamics 与 effective time constant。原笔记将它们放进以下链条: eigenvectors/eigenvalues、matrix diagonalization、change of basis、decoupled modes。

Why it follows. 从矩阵形式完整推导 eigenbasis transformation、diagonalization 与 decoupled mode equations; 标注所有 shape。其逻辑后果是: 从 familiar one-neuron linear ODE 推广到 recurrent population $\tau \frac{dh}{dt} = -h + Wh + I$ 。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐: 轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/速率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

对角化需要什么假设?

4.4 Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf • p. 4

found through the familiar procedure.

$$\tau \frac{d\alpha_i}{dt} = -(1-\lambda_i)\alpha_i + \beta_i$$

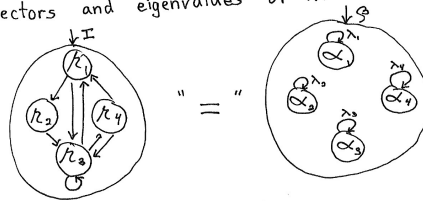
$$\frac{\tau}{1-\lambda_i} \frac{d\alpha_i}{dt} = -\alpha_i + \frac{\beta_i}{1-\lambda_i}$$

$$\alpha_i(t) = \int_{-\infty}^t dt' \frac{1}{\tau_{\text{eff},i}} e^{-(t-t')/\tau_{\text{eff},i}} \beta_{\text{eff},i}(t')$$

From this, we back infer the firing rates

$$\alpha = V^{-1}r \Rightarrow r(t) = V\alpha(t)$$

We have a complete solution in terms of eigenvectors and eigenvalues of W .



Our current focus on dynamics warrants unpacking this in conceptual terms. Recall

$$\tau_{\text{eff},i} = \frac{\tau}{1-\lambda_i}$$

If $\lambda_i < 1$, then exponential approach dynamics pull α towards β . However, $\tau_{\text{eff},i} < 0$ if $\lambda_i > 1$, leading to exponential growth. A positive feedback loop causes α_i to blow up.

Original-note anchor. [Source: Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: mode solution, effective time constants, stable/unstable feedback.

What the note is saying. 本页的中心对象是 fixed-point stability 与 brain-body-environment。原笔记将它们放进以下链条: mode solution、effective time constants、stable/unstable feedback。

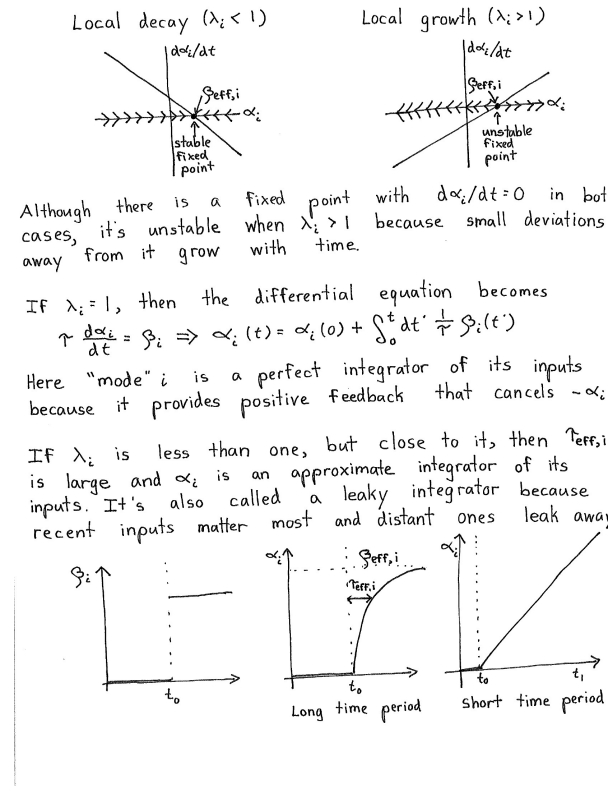
Why it follows. 推导 mode-specific effective time constant $\tau/(1-\lambda_i)$, 解释 $\lambda_i < 1$, $=1$, >1 的 stability/decay/growth。其逻辑后果是: 从矩阵形式完整推导 eigenbasis transformation、diagonalization 与 decoupled mode equations; 标注所有 shape。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

mode equation 是什么?

4.5 Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf • p. 5



Original-note anchor. [Source: Lecture18-IntroToMotorSystemsAndDynamics.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. Page 5: fixed points, perfect integrator, leaky integrator, memory timescale.

What the note is saying. 本页的中心对象是 feedback control 与 recurrent rate network。原笔记将它们放进以下链条: fixed points、perfect integrator、leaky integrator、memory timescale。

Why it follows. 解释 lambda 接近 1 如何产生 long memory, 以及有限误差如何造成 leaky integrator。其逻辑后果是: 用 derivative field/fixed-point 图解释 stable vs unstable; 区分 positive feedback、perfect integration 和 runaway instability。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 读图时先标出两条 nullcline/坐标轴, 再判断向量场方向、交点稳定性与轨迹穿越顺序; 轨迹本身不等于因果机制。

Stop & Predict

$\lambda=0$ 时 τ_{eff} ?

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 从单 neuron 到 recurrent population

【必要前置】 推广 $\tau dh/dt = -h + I$ 。

$$\tau \dot{\mathbf{h}} = -\mathbf{h} + W\mathbf{h} + \mathbf{I}$$
$$\mathbf{h} \in \mathbb{R}^{N \times 1}, W \in \mathbb{R}^{N \times N}$$

1. $-h$ 是 intrinsic leak, Wh 是 recurrent feedback, I 是 external drive。
2. W_{ij} 表示 neuron j 对 i 的影响。
3. 即使每个 unit linear, network feedback 可产生多时间尺度。
4. behavioral output 通常还需 body/readout dynamics。

Geometric/computational intuition. population state 在 N -dimensional activity space 中移动。

Biological interpretation / failure condition. saturation、threshold、time-varying inputs 与 nonlinear body dynamics 会限制线性近似。

Micro-check

mode equation 是什么？

5.2 eigenbasis transformation 与 decoupled modes

【补全推导】 求解 coupled network。

$$W = VDV^{-1}, \quad \mathbf{h} = V\boldsymbol{\alpha}, \quad \boldsymbol{\beta} = V^{-1}\mathbf{I}$$

$$\tau \dot{\alpha}_i = -(1 - \lambda_i)\alpha_i + \beta_i$$

1. V 的 columns 是 right eigenvectors, $D = \text{diag}(\lambda_i)$ 。
2. 把 $\mathbf{h} = V\boldsymbol{\alpha}$ 代入并左乘 V^{-1} 。
3. 在 mode coordinates 中 D 不混合不同 α_i 。
4. 需假设 W diagonalizable; non-normal/Jordan 情形更复杂。

Geometric/computational intuition. eigenmode 是整个 population 的共同 activity pattern, 不是单个特殊 neuron。

Biological interpretation / failure condition. W 不可 diagonalize 或强 non-normal 时, eigenvalues alone 不描述 transient amplification。

Micro-check

$\lambda=0$ 时 τ_{eff} ?

5.3 effective time constant 与 solution

【跨页连接】 每个 mode 如何响应 input?

$$\tau_{\text{eff},i} = \frac{\tau}{1 - \lambda_i}$$

$$\alpha_i(t) = \alpha_{*,i} + [\alpha_i(0) - \alpha_{*,i}]e^{-t/\tau_{\text{eff},i}}$$

$$\alpha_{*,i} = \frac{\beta_i}{1 - \lambda_i}$$

1. 把 mode equation 除以 $1 - \lambda_i$ 。
2. $\lambda_i < 1$ 给 positive τ_{eff} 和 exponential approach。
3. $\lambda_i \rightarrow 1^-$ 时 τ_{eff} 很长, 同时 steady-state gain $1/(1 - \lambda_i)$ 很大。
4. $\lambda_i > 1$ 时 exponent sign 反转, fixed point unstable。

Geometric/computational intuition. positive feedback 抵消 intrinsic leak, 延长 memory; 过强则越过 stability boundary。

Biological interpretation / failure condition. λ 接近 1 时 noise、parameter drift 与 nonlinear saturation 变得关键。

Micro-check

$\lambda=0.9$ 时 τ_{eff} ?

5.4 perfect 与 leaky integrator

【模型边界】 何时 mode 累积 input 而不遗忘?

$$\lambda_i = 1 \Rightarrow \tau \dot{\alpha}_i = \beta_i(t)$$

$$\alpha_i(t) = \alpha_i(0) + \frac{1}{\tau} \int_0^t \beta_i(t') dt'$$

1. $\lambda=1$ 时 recurrent feedback 完全取消 $-\alpha$ leak。
2. 状态等于 input 的时间积分加初值。
3. λ 略小于 1 时是 leaky integrator, 远期 input 权重指数衰减。
4. 实际 biological integrators 需 robustness/stabilization, 通常不是无限精确。

Geometric/computational intuition. memory time scale 是 feedback precision 的直接结果。
Biological interpretation / failure condition. $\lambda=1$ 对 parameter perturbation 敏感; nonlinear line attractor 可提供另一种实现。

Micro-check

$\lambda > 1$ 时 fixed point 如何?

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

motor control 是 brain、body 与 environment 的 closed-loop dynamics; neural activity 也高度 distributed。线性 recurrent network 将每个 neuron 的 activity 变换到 eigenmode coordinates 后解耦, 每个 mode 像独立一阶系统。eigenvalue λ 决定 effective time constant $\tau/(1-\lambda)$: $\lambda < 1$ 衰减, $\lambda \approx 1$ 长记忆, $\lambda = 1$ perfect integrator, $\lambda > 1$ runaway growth。

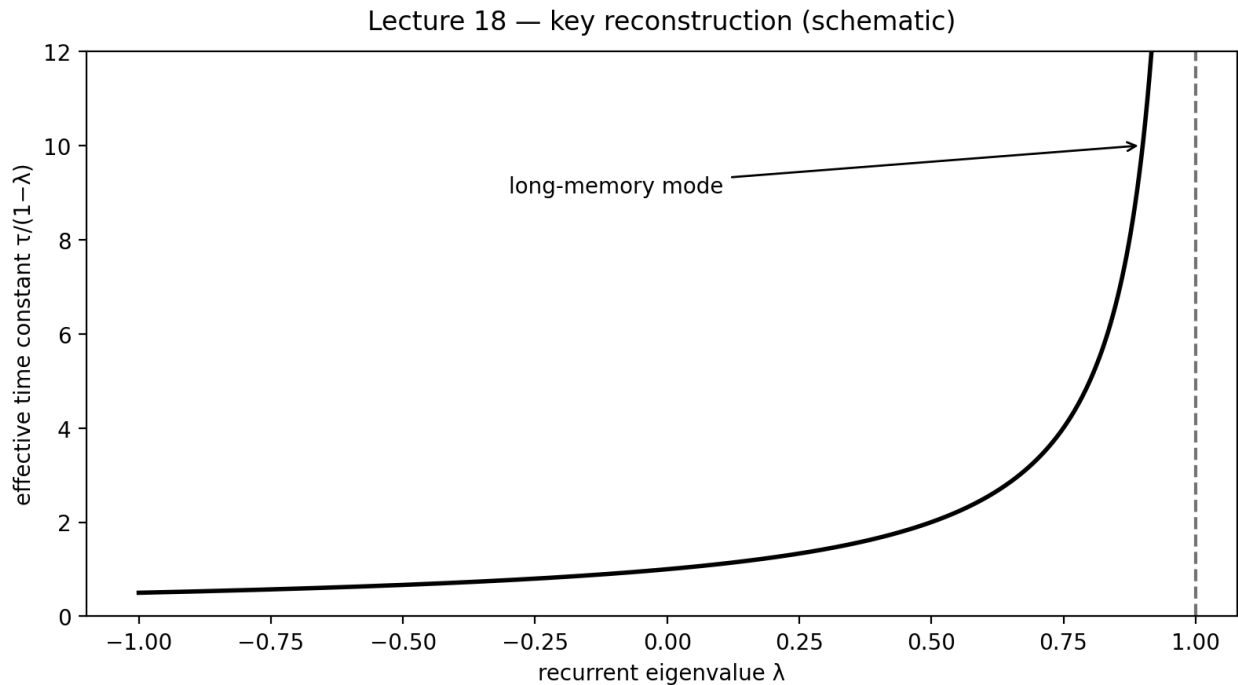


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 mode time scale

【原课/核心例题】 Prompt. 单元 time constant $\tau=20$ ms, network eigenvalue $\lambda=0.98$ 。

Worked solution. $\tau_{\text{eff}}=20/(1-0.98)=1000$ ms=1 s。recurrent feedback 把细胞尺度放大 50 倍。

Check. λ 是 dimensionless; τ_{eff} 与 τ 同单位。

7.2 motor-control hierarchy

【跨课连接】 Prompt. 快速 perturbation correction 与预先计划 ballistic movement。

Worked solution. 前者依 feedback/proprioception 与 brain-body loop; 后者可含 feedforward command, 但实际运动通常仍在闭环中。

Check. feedforward 不是“没有 sensory system”, 而是在控制 law 中忽略/弱用实时反馈。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释：本课从 source page 1 到最后一页，究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. linear recurrent rate network

$$\tau \dot{h} = -h + Wh + I$$

Conditions / conventions: common τ , linearization

2. diagonalization

$$W = VDV^{-1}$$

Conditions / conventions: W diagonalizable

3. mode coordinates

$$\alpha = V^{-1}h$$

Conditions / conventions: V invertible

4. decoupled mode

$$\tau \dot{\alpha}_i = -(1 - \lambda_i)\alpha_i + \beta_i$$

Conditions / conventions: eigenbasis

5. mode time constant

$$\tau_{eff} = \tau / (1 - \lambda)$$

Conditions / conventions: $\lambda < 1$ for stable decay

6. perfect integrator

$$\lambda = 1 \Rightarrow \dot{\alpha} = \beta / \tau$$

Conditions / conventions: exact feedback cancellation

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
前馈控制	feedforward control	主要依据预先模型/command, 不依当前 feedback correction。
反馈控制	feedback control	根据 sensory/state error 在线修正 action。
本体感觉	proprioception	关于 body position/force 的 sensory feedback。
循环网络	recurrent network	units 之间存在 feedback loops。
特征模态	eigenmode	W eigenvector 对应的 population activity pattern。
基变换	change of basis	同一 state 在 neuron coordinates 与 mode coordinates 间转换。
有效时间常数	effective time constant	feedback 后 mode 的 decay/integration timescale。
固定点	fixed point	derivative 为零的 state。
稳定性	stability	小 perturbation 是否回到 fixed point。
完美积分器	perfect integrator	无 leak 地累积 input 的 mode。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 motor signal 局限于单一区域, 忽略 distributed population。
2. 混淆 neuron activity coordinates 与 eigenmode coordinates。
3. 把 eigenmode 当作一个 neuron。
4. 写 $V^{-1}WV=D$ 却不检查 V columns/right eigenvectors convention。
5. $\lambda > 1$ 时仍把 $\tau/(1-\lambda)$ 当正 decay time。
6. 认为 $\lambda=1$ automatically robust; 其实对 perturbation 敏感。
7. 只看 neural dynamics, 不考虑 body/environment feedback。

Course-specific risk boundary. 始终区分 individual neuron activity、population mode coordinate 和 behavioral state; 不要把 eigenmode 当成单个 “特殊神经元”。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. W_{ij} 的方向?

2. h 与 α 分别在哪个空间?

3. 对角化需要什么假设?

4. mode equation 是什么?

5. $\lambda=0$ 时 τ_{eff} ?

6. $\lambda=0.9$ 时 τ_{eff} ?

7. $\lambda>1$ 时 fixed point 如何?

8. $\lambda=1$ 时发生什么?

9. 为什么 $\lambda \approx 1$ 产生 long memory?

10. positive feedback 与 runaway 的边界?

11. eigenvalues 是否足以描述所有 transient?

12. feedforward 与 feedback control 的核心差异?

13. 公式表中的 “linear recurrent rate network” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的 “diagonalization” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的 “mode coordinates” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

16. 公式表中的“decoupled mode” 解决什么问题？ 写出适用条件与一个 sanity check。

17. 公式表中的“mode time constant” 解决什么问题？ 写出适用条件与一个 sanity check。

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“linear recurrent rate network”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“common τ 、linearization”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“diagonalization”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“W diagonalizable”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从 “mode coordinates” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “V invertible” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从 “decoupled mode” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “eigenbasis” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
17. **Hint 1.** 先从 “mode time constant” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “ $\lambda < 1$ for stable decay” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. $j \rightarrow i$ 。
2. h 在 neuron activity space, α 在 eigenmode coordinate space。
3. W 有完整线性独立 eigenvectors, 即 diagonalizable。
4. $\tau \dot{\alpha}_i = -(1 - \lambda_i)\alpha_i + \beta_i$ 。
5. τ 。
6. 10τ 。
7. 沿该 mode unstable, small deviations grow。
8. leak 完全抵消, mode 完美积分 input。
9. $1 - \lambda$ 很小, decay rate 小、 τ_{eff} 大。
10. dominant eigenvalue crossing 1。
11. 不总是; non-normal matrices 可有 transient amplification。
12. 是否根据实时 state/error feedback 修正 command。
13. 适用条件/约定: common τ 、linearization。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\tau \dot{h} = -h + Wh + I$$

14. 适用条件/约定: W diagonalizable。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$W = VDV^{-1}$$

15. 适用条件/约定: V invertible。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\alpha = V^{-1}h$$

16. 适用条件/约定: eigenbasis。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\tau \dot{\alpha}_i = -(1 - \lambda_i)\alpha_i + \beta_i$$

17. 适用条件/约定: $\lambda < 1$ for stable decay。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\tau_{eff} = \tau / (1 - \lambda)$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture18-IntroToMotorSystems AndDynamics.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture18-IntroToMotorSystems AndDynamics.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture18-IntroToMotorSystems AndDynamics.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture18-IntroToMotorSystems AndDynamics.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture18-IntroToMotorSystems AndDynamics.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Page 3 的 diagonalization 依 W diagonalizable; 笔记为教学简化。
2. Page 4 的 $\tau_{\text{eff}} < 0$ 应解释为 exponential growth/unstable fixed point, 而非负的物理 time constant。
3. Page 1 的 motor-region functions 是课程级定位, 不是完整 anatomy/causal decomposition。

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.